

第四章 有界线性算子

4.1 有界线性算子与有界线性泛函

定义： 设 X, X_1 为赋范空间， $\mathcal{D}(T) \subset X$ 为 X 的线性子空间， T 是从 $\mathcal{D}(T)$ 到 X_1 的映射，满足

$$T(x + y) = Tx + Ty, \quad T(\alpha x) = \alpha Tx, \quad \forall x, y \in \mathcal{D}(T), \alpha \in \mathbb{K},$$

则称 T 为从 X 中到 X_1 中的**线性算子**， $\mathcal{D}(T)$ 为 T 的定义域。

定义： 设 T 为从 X 到 X_1 的线性算子，若存在常数 $M > 0$ ，使得

$$\|Tx\|_1 \leq M\|x\|, \quad \forall x \in X,$$

则称 T 为**有界线性算子**；如果一个线性泛函 f 满足

$$|f(x)| \leq M\|x\|, \quad \forall x \in X,$$

则称 f 为**有界线性泛函**。

注：若 $X_1 = \mathbb{K}$ 为数域， $T : \mathcal{D}(T) \rightarrow \mathbb{K}$ 为线性泛函。

命题： 有界线性算子把有界集映成有界集。

证明： 令 $(X, \|\cdot\|), (X_1, \|\cdot\|_1)$ 为赋范空间， T 为从 X 到 X_1 的有界线性算子。令 $\mathcal{B}$ 为 X 中的有界集，则 $\forall x \in \mathcal{B}, \exists M_1 > 0$ ，使 $\|x\| \leq M_1$ ，又 $\exists M_2 > 0$ ，使 $\|Tx\|_1 \leq M_2\|x\| \leq M_1M_2, \forall x \in \mathcal{B}$ ，故 $T(\mathcal{B})$ 为有界集。Q.E.D.

定义： 设 X, X_1 为赋范空间， T 为从 X 到 X_1 的线性算子， $T : X \rightarrow X_1$ 。若 $x_n \rightarrow x_0$ 时， $Tx_n \rightarrow Tx_0$ ，则称 T 在 x_0 点**连续**。

定理： 令 X, X_1 为赋范空间， T 是从 X 到 X_1 中的线性算子， $T : X \rightarrow X_1$ 。若 T 在点 x_0 连续，则 T 在 X 上连续。

证明： $\forall y_0 \in X$ ，取 $\{y_n\}$ 使 $y_n \rightarrow y_0 (n \rightarrow \infty)$ 。令 $x_n = y_n - y_0 + x_0$ ，则 $x_n \rightarrow x_0$ 。由 T 在 x_0 点连续，得 $Tx_n \rightarrow Tx_0$ 。由 T 线性，有 $Ty_n - Ty_0 + Tx_0 \rightarrow Tx_0$ ，

故 $Ty_n \rightarrow Ty_0$ ，即 T 在点 y_0 上连续，故 T 在 X 上连续。Q.E.D.

定理： 设 X, X_1 为赋范空间， T 为从 X 到 X_1 中的线性算子，则 T 为连续的当且仅当 T 为有界的。

证明：

(必要性) 反证法：假如 T 无界，则 $\forall n, \exists x_n$ ，使得 $\|Tx_n\|_1 \geq n\|x_n\|$ 。令 $y_n = \frac{x_n}{n\|x_n\|}$ ，则 $y_n \rightarrow 0$ 。由 T 连续， $\|Ty_n\|_1 \rightarrow 0$ ，但

$$\|Ty_n\|_1 \geq n \left\| \frac{x_n}{n\|x_n\|} \right\| = 1,$$

矛盾。故必要性得证。

(充分性) 由 T 有界， $\forall x, y \in X$ ， $\exists M > 0$ ，使 $\|Tx - Ty\|_1 \leq M\|x - y\|$ 。令 $x_0 \in X$ ，取序列 $\{x_n\}$ 使 $x_n \rightarrow x_0$ ，则 $\|T(x_n - x_0)\|_1 \leq M\|x_n - x_0\| \rightarrow 0$ ，即 $Tx_n \rightarrow Tx_0$ ，所以 T 在点 x_0 连续，进而 T 在 X 上连续。充分性得证。

因此， T 是连续的当且仅当 T 为有界的。Q.E.D.

定义： 设 X, X_1 是赋范空间， $\mathcal{B}(X, X_1)$ 表示从 X 到 X_1 的全体有界线性算子。如果 $X = X_1$ ，我们把 $\mathcal{B}(X, X_1)$ 简记为 $\mathcal{B}(X)$ 。

注： $\mathcal{B}(X, X_1)$ 对加法、数乘运算封闭，成为一个线性空间。

定义： 设 T 为从赋范空间 X 到 X_1 中的有界线性算子，即 $\exists M > 0$ ，使得

$$\|Tx\|_1 \leq M\|x\|, \quad \forall x \in X,$$

令

$$\|T\| = \sup_{\substack{x \in X \\ x \neq 0}} \frac{\|Tx\|}{\|x\|},$$

则 $\|T\|$ 称为有界线性算子 T 的**范数**。

命题： $\|T\|$ 为线性算子空间 $\mathcal{B}(X, X_1)$ 上的范数。

证明：

(i) $\frac{\|Tx\|}{\|x\|} > 0$, 取上确界, 有 $\|T\| \geq 0$, 非负性满足。

(ii) $\|T\| = 0 \iff \|Tx\| = 0, \forall x \in X \iff T = 0$, 正定性满足。

(iii) $\|\alpha T\| = \sup_{x \neq 0} \frac{\|\alpha Tx\|}{\|x\|} = |\alpha| \sup_{x \neq 0} \frac{\|Tx\|}{\|x\|} = |\alpha| \|T\|$, 正齐次性满足。

(iv) 由 $\|T_1x + T_2x\| \leq \|T_1x\| + \|T_2x\|$, 得

$$\frac{\|(T_1 + T_2)x\|}{\|x\|} \leq \frac{\|T_1x\|}{\|x\|} + \frac{\|T_2x\|}{\|x\|},$$

对右边取上确界, 再对左边取上确界, 得到 $\|T_1 + T_2\| \leq \|T_1\| + \|T_2\|$, 三角不等式满足。

因此 $\|T\|$ 为 $\mathcal{B}(X, X_1)$ 上的范数。Q.E.D.

定理: 设 T 是从赋范空间 X 到 X_1 中的有界线性算子, 则

$$\|T\| = \sup_{\|x\|=1} \|Tx\| = \sup_{\|x\|\leq 1} \|Tx\|.$$

证明:

一方面,

$$\|T\| = \sup_{x \neq 0} \frac{\|Tx\|}{\|x\|} \geq \sup_{\substack{x \neq 0 \\ \|x\|\leq 1}} \frac{\|Tx\|}{\|x\|} \geq \sup_{\|x\|\leq 1} \|Tx\| \geq \sup_{\|x\|=1} \|Tx\|.$$

反过来, $\forall y \neq 0, y \in X$, 令 $z = \frac{y}{\|y\|}$, 则

$$\frac{\|Ty\|}{\|y\|} = \|Tz\| \leq \sup_{\|x\|=1} \|Tx\|.$$

对左边取上确界, 得 $\|T\| \leq \sup_{\|x\|=1} \|Tx\|$ 。综上, 等式成立。Q.E.D.

若 $A, B \in \mathcal{B}(X, X_1)$, 则 $AB \in \mathcal{B}(X, X_1)$ 且 $\|AB\| \leq \|A\| \cdot \|B\|$ 。

例: 考虑 $A = (a_{ij}) \in M_n, \forall x \in \mathbb{R}^n, x = (\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n)^T$, 令 $Ax = y = (\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n)^T$, 其中 $\eta_i = \sum_{j=1}^n a_{ij}\xi_j$ 。A 为 $\mathbb{R}^n$ 到 $\mathbb{R}^n$ 的线性算子。

$$\|Ax\| = \left(\sum_{i=1}^n \eta_i^2 \right)^{1/2} = \left(\sum_{i=1}^n \left(\sum_{j=1}^n a_{ij} \xi_j \right)^2 \right)^{1/2} \leq \left(\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n |a_{ij}|^2 \right)^{1/2} \left(\sum_{j=1}^n \xi_j^2 \right)^{1/2},$$

即 $\|Ax\| \leq \left(\sum_{i,j} |a_{ij}|^2 \right)^{1/2} \|x\|$ ，因而 A 为有界线性算子。

定理： 设 $(X, \|\cdot\|)$ 是有限维赋范空间， $(Y, \|\cdot\|)$ 为任意赋范空间， T 是从 X 到 Y 的线性算子，则 T 为有界线性算子。

证明： 定义 X 上的新范数 $\|x\|_1 = \|x\| + \|Tx\|$ 。由 X 为有限维赋范空间，得 $\|\cdot\|$ 与 $\|\cdot\|_1$ 等价，故 $\exists K > 0$ ，使 $\|x\|_1 \leq K\|x\|$ ， $\forall x \in X$ 。于是 $\|Tx\| = \|x\|_1 - \|x\| \leq K\|x\|$ ，即 T 为有界的。Q.E.D.

例： 无穷矩阵 (a_{ik}) ，满足 $\sum_{i=1}^{\infty} \sum_{k=1}^{\infty} |a_{ik}|^q < \infty$ ($q < 1$)，对于 $\forall x \in l^p$ ($\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$)， $x = (\xi_1, \xi_2, \dots)^T$ ，定义 $y = Tx = (\eta_1, \eta_2, \dots)^T$ ，其中 $\eta_i = \sum_{k=1}^{\infty} a_{ik} \xi_k$ ($i = 1, 2, \dots$)，则 T 为从 l^p 到 l^q 的有界线性算子。

事实上，

$$\sum_{i=1}^{\infty} |\eta_i|^q = \sum_{i=1}^{\infty} \left| \sum_{k=1}^{\infty} a_{ik} \xi_k \right|^q \leq \sum_{i=1}^{\infty} \sum_{k=1}^{\infty} |a_{ik}|^q \|x\|^p,$$

即

$$\|Tx\|_{l^q} = \|y\|_{l^q} \leq \left(\sum_{i,k} |a_{ik}|^q \right)^{1/q} \|x\|.$$

例（有界线性泛函）： 设 $a = (a_1, a_2, \dots, a_n)$ ，对于任意的 $x = (x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$ ，定义 $f(x) = \sum_{i=1}^n a_i x_i$ ，则 f 为有界线性泛函。

证明： 取 $x = (x_1, \dots, x_n)$ ， $y = (y_1, \dots, y_n)$ ， $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ 。

$$f(\alpha x + \beta y) = \sum_{i=1}^n (\alpha x_i + \beta y_i) a_i = \alpha \sum_{i=1}^n a_i x_i + \beta \sum_{j=1}^n y_j a_j = \alpha f(x) + \beta f(y),$$

故 f 为线性的。

又

$$|f(x)| = \left| \sum_{i=1}^n a_i x_i \right| \leq \sum_{i=1}^n |a_i x_i| \leq \left(\sum_{i=1}^n a_i^2 \right)^{1/2} \left(\sum_{i=1}^n x_i^2 \right)^{1/2} = \left(\sum_{i=1}^n a_i^2 \right)^{1/2} \|x\|,$$

故 f 有界，因此为有界线性泛函。Q.E.D.

例 (无界线性算子): 设 $X = C[0, 1]$, $T : \mathcal{D}(T) \subset C[0, 1] \rightarrow C[0, 1]$, $Tx(t) = x'(t)$, 其中 $\mathcal{D}(T) = \{x(t) \mid x(t) \text{ 的导数连续}\}$ 。证明 T 为无界线性算子。

证明: $\forall \alpha, \beta \in \mathbb{K}, x, y \in \mathcal{D}(T)$,

$$T(\alpha x + \beta y) = \alpha x' + \beta y' = \alpha Tx + \beta Ty,$$

故 T 为线性的。

令 $x_n(t) = \sin nt$, 则 $\|x_n\| = \sup_{t \in [0, 1]} |\sin nt| = 1$, 而

$$\|Tx_n\| = \|n \cos nt\| = n \rightarrow \infty,$$

故 T 无界。Q.E.D.

例 (计算算子范数): 设 T 是从 $L[a, b]$ 到 $C[a, b]$ 的线性算子, 定义 $(Tx)(t) = \int_a^t x(\tau) d\tau$ 。则 T 为有界的且 $\|T\| = 1$ 。

证明: 对 $x \in L[a, b]$, $\|x\|_L = \int_a^b |x(\tau)| d\tau$, $Tx \in C[a, b]$, $\|Tx\|_C = \max_{t \in [a, b]} \left| \int_a^t x(\tau) d\tau \right|$ 。而

$$\left| \int_a^t x(\tau) d\tau \right| \leq \int_a^t |x(\tau)| d\tau,$$

故

$$\|Tx\|_C \leq \max_{t \in [a, b]} \int_a^t |x(\tau)| d\tau = \|x\|_L.$$

所以 T 有界, 且

$$\|T\| = \sup_{x \neq 0} \frac{\|Tx\|_C}{\|x\|_L} \leq 1.$$

取 $x(t) \equiv 1$, 则

$$\|Tx\|_C = \max_{t \in [a, b]} \int_a^t 1 d\tau = b - a, \quad \|x\|_L = \int_a^b 1 dt = b - a,$$

故 $\|T\| \geq 1$, 从而 $\|T\| = 1$ 。

4.2 有界线性算子空间的收敛与完备

定义： 设 $A_n, A \in \mathcal{B}(X, X_1)$, 如果 $\|A_n - A\| \rightarrow 0$ ($n \rightarrow \infty$), 则称有界线性算子列 $\{A_n\}$ **按范数收敛** 到有界线性算子 A 。

定理： 空间 $\mathcal{B}(X, X_1)$ 中算子列按范数收敛等价于线性算子列在 X 中的单位球面 S 上一致收敛。

定义： 设 $T_n, T \in \mathcal{B}(X, X_1)$ ($n = 1, 2, \dots$), 若 $\forall x \in X, T_n x \rightarrow T x$ ($n \rightarrow \infty$), 即 $\|T_n x - T x\| \rightarrow 0$, 则称 $\{T_n\}$ **逐点收敛** 到 T , 或称 $\{T_n\}$ **强收敛** 到 T , 记 $T_n \xrightarrow{\text{强}} T$ 。

注：一致收敛可推出强收敛；强收敛不一定为一致收敛。

例： $X = l^p, x \in l^p, x = (\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n, \dots)$ 。考虑左移算子 $T_n x = x_n = (\xi_n, \xi_{n+1}, \dots)$,

$$\|T_n x\| = \|x_n\| = \left(\sum_{k=n}^{\infty} |\xi_k|^p \right)^{1/p} \leq \left(\sum_{k=1}^{\infty} |\xi_k|^p \right)^{1/p} = \|x\|,$$

可知 T_n 为有界线性算子且 $\|T_n\| \leq 1$ 。

(1) $\{T_n\}$ 强收敛到零算子 O ：

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \|T_n x\| = \lim_{n \rightarrow \infty} \|x_n\| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sum_{k=n}^{\infty} |\xi_k|^p \right)^{1/p} = 0.$$

(2) $\{T_n\}$ 不是按范数收敛到 O 。令 $y_n = (0, 0, \dots, \overset{n}{1}, 0, \dots) \in l^p$, 则 $\|y_n\| = 1, T_n y_n = (1, 0, \dots)$, 于是 $\|T_n y_n\| = 1$, 故 $\|T_n\| \geq 1$, 又 $\|T_n\| \leq 1$, 所以 $\|T_n\| = 1$, 而 $\|T_n - O\| = 1$, 不趋于0。故 $\{T_n\}$ 按范数不收敛到零。Q.E.D.

定理： 令 X 为赋范空间, X_1 为 Banach 空间, 则 $\mathcal{B}(X, X_1)$ 为 Banach 空间。

证明：

(1) 先证 $\mathcal{B}(X, X_1)$ 中任意 Cauchy 列收敛。设 $\{T_n\}$ 为 $\mathcal{B}(X, X_1)$ 中的 Cauchy 列, 则 $\forall \varepsilon > 0, \exists N$, 当 $n, m \geq N$ 时, $\|T_n - T_m\| < \varepsilon$ 。那么 $\forall x \in X$,

$$\|T_n x - T_m x\| \leq \|T_n - T_m\| \|x\| < \varepsilon \|x\|.$$

故 $\{T_n x\}$ 为 X_1 中的 Cauchy 列, 由 X_1 完备, $\exists y \in X_1$, 使 $T_n x \rightarrow y$ 。由 $\forall x \in X, \exists! y \in X_1$ 对应, 定义 $y = Tx = \lim_{n \rightarrow \infty} T_n x$ 。由极限运算线性, T 为 X 到 X_1 的线性算子。

(2) 证明 T 有界。由 $|\|T_n\| - \|T_m\|| \leq \|T_n - T_m\| < \varepsilon$, 故 $\{\|T_n\|\}$ 为 $\mathbb{R}$ 上的 Cauchy 列, 从而有界, $\exists M > 0$, 使 $\|T_n\| \leq M, \forall n$ 。于是 $\|Tx\| = \lim_{n \rightarrow \infty} \|T_n x\| \leq M\|x\|$, 故 T 有界。

(3) 证明 $\{T_n\}$ 按范数收敛到 T 。 $\forall \varepsilon > 0, \exists N$, 当 $n, m \geq N$ 时, $\|T_n x - T_m x\| \leq \varepsilon \|x\|$ 。固定 n , 令 $m \rightarrow \infty$, 得 $\|T_n x - Tx\| \leq \varepsilon \|x\|$, 故 $\|T_n - T\| \leq \varepsilon$, 即 $T_n \rightarrow T$ 。

综上, $\mathcal{B}(X, X_1)$ 为 Banach 空间。Q.E.D.

推论: 令 X 为赋范空间, $\mathcal{B}(X, \mathbb{K}) = \{X \text{ 上定义的全体有界线性泛函}\}$, 则 $\mathcal{B}(X, \mathbb{K})$ 为完备的。